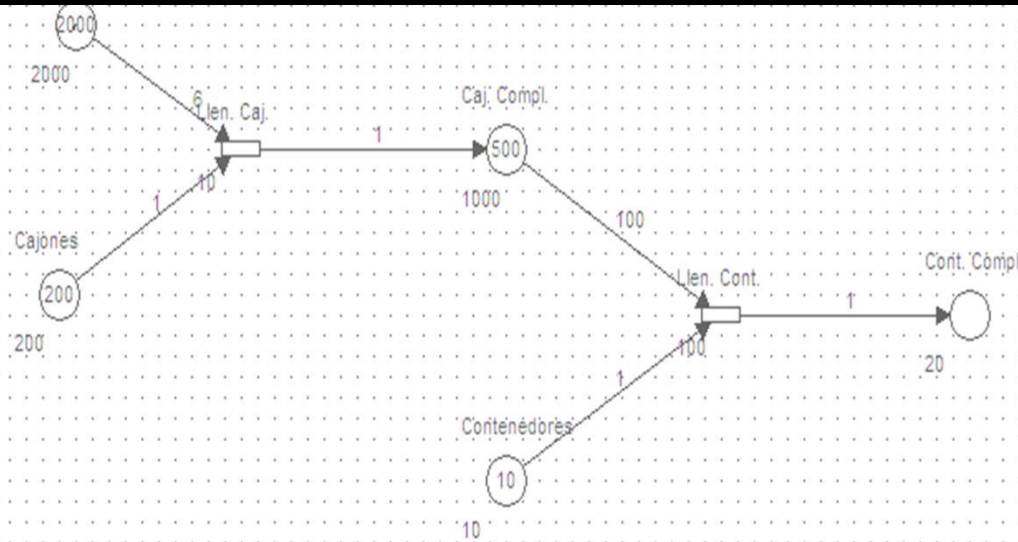


Redes de Petri - HPSim



HPSim es un software simulador de redes de Petri disponible en INTERNET sin costo alguno. Permite acompañar la evolución del estado de la red en forma gráfica y permite grabar los resultados de la simulación en planillas tipo Excel.

<http://www.winpesim.de>

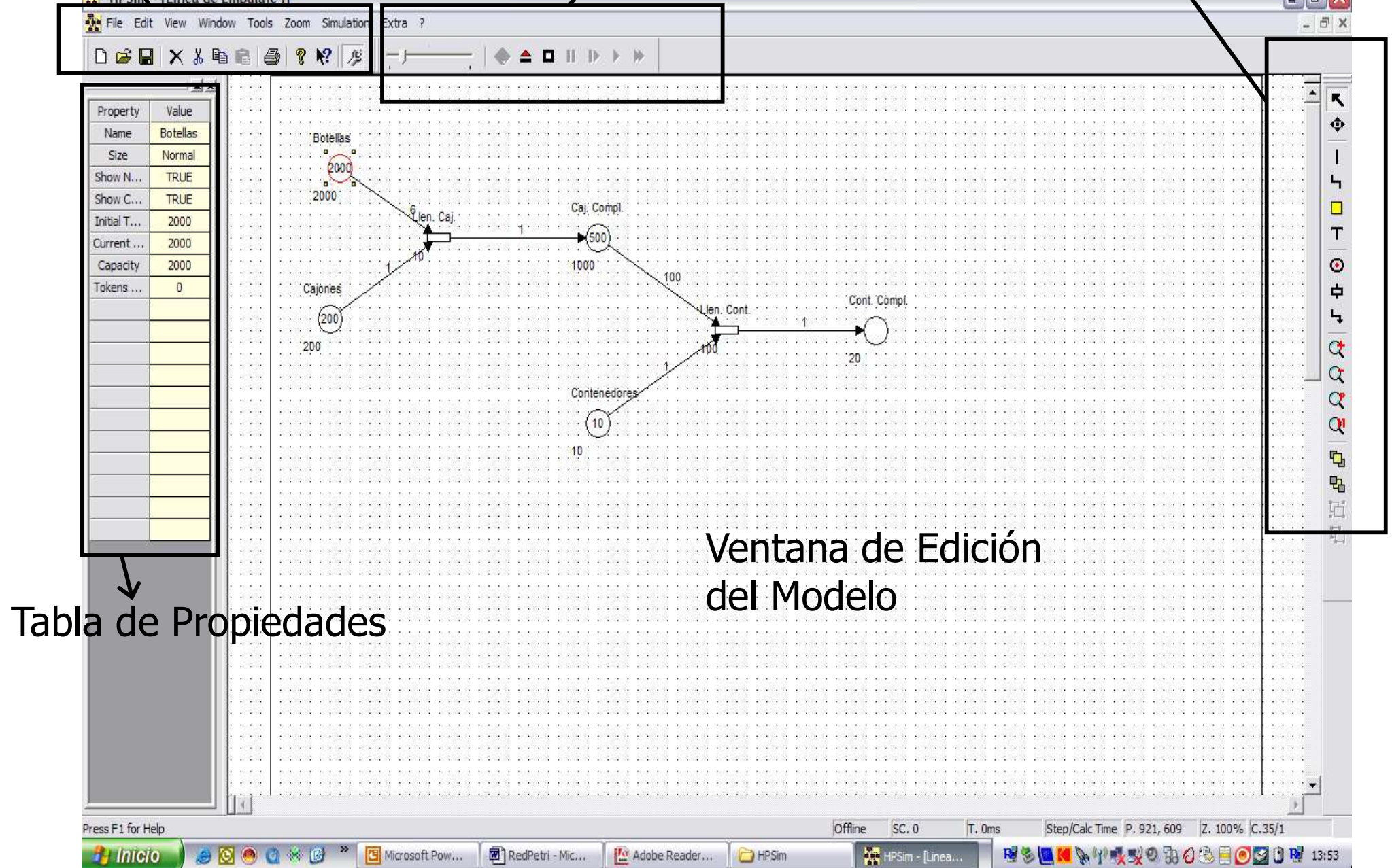
Redes de Petri - HPSim

- Puede definirse la **capacidad de los lugares**.
- Cuando la cantidad de marcas en un lugar dado iguala la capacidad del mismo, las tareas que alimentan ese lugar quedan suspendidas hasta que el lugar vuelva a tener espacio disponible para recibir nuevas marcas.
- Se pueden modelar **Arcos inhibitorios** que suspenden la actividad destino si el lugar de origen tiene alguna marca.
- Los **intervalos de ejecución** de las actividades pueden ser: **inmediatos, determinísticos** (se asocia un intervalo de tiempo que debe aguardarse una vez que la ti esté habilitada) ó **estocásticos** (con distribución exponencial o uniforme).

Barra Principal

Barra de Simulación

Barra de Edición del Modelo



HPSim

- Para adicionar Lugares, Transiciones y Arcos al modelo se utiliza la Barra de Edición.
- La “**Tabla de Propiedades**” presenta las propiedades de los elementos seleccionados en la “Ventana de Edición”.

Property	Value
Name	Botellas
Size	Normal
Show N...	TRUE
Show C...	TRUE
Initial T...	2000
Current ...	2000
Capacity	2000
Tokens ...	0

Propiedades de Lugares

Property	Value
Weight	6
Type	Normal
Show W...	TRUE

Propiedades de Arcos

Property	Value
Name	Llen. Caj.
Size	Normal
Show N...	TRUE
Show D...	TRUE
Time Mode	Determi...
Initial D...	10
Range ...	0
Current ...	10
Tokens ...	0

Propiedades de Transiciones

HPSim

Tabla de Propiedades

LUGARES

Property	Value
Name	Botellas
Size	Normal
Show N...	TRUE
Show C...	TRUE
Initial T...	2000
Current ...	2000
Capacity	2000
Tokens ...	0

- Nombre del Lugar
- Tamaño del Nodo Lugar
- Mostrar Nombre del Lugar
- Mostrar la Capacidad del Lugar
- Cantidad de marcas toda vez que la red es reiniciada.
- Cantidad actual de marcas, luego o durante una simulación.
- Capacidad del Lugar
- Cantidad total de marcas que entró en el lugar desde el inicio de la ejecución de la red. Toda vez que la red es reiniciada, "Tokens Count" retorna a cero.

5

HPSim

Tabla de Propiedades

TRANSICIONES

Property	Value
Name	Llen. Caj.
Size	Normal
Show N...	TRUE
Show D...	TRUE
Time Mode	Determi...
Initial D...	10
Range ...	0
Current ...	10
Tokens ...	0

- Nombre de la Transición
- Tamaño del Nodo Transición
- Mostrar Nombre de la Transición
- Mostrar la Demora de Transición Lugar
- "Time Mode" define el tipo de transición. "Immediate" o instantanea, "Deterministic" o temporal y "Exponential" y "Uniform Distr." para estocásticas
- Tiempo de disparo asociado a la transición si es del tipo "Deterministic".
- Rango en que varia la Demora cuando ésta no es Inmediata.
- Demora actual.
- Cantidad de marcadores que pasan por la Transición.

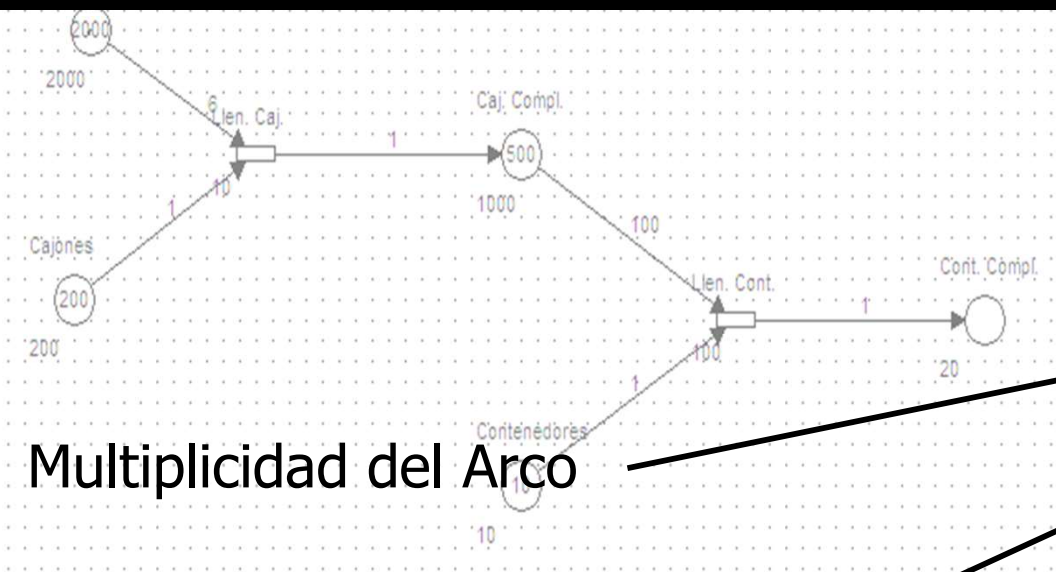
Press F1 for Help

Inicio Microsoft Pow... RedPetri - Mic... Adobe Reader... HPSim HPSim - [Linea... 13:37

HPSim - [Linea de Embalaje i]

File Edit View Window Tools Zoom Simulation Extra ?

HPSim Tabla de Propiedades



ARCOS

Property	Value
Weight	6
Type	Normal
Show W...	TRUE

- Multiplicidad del Arco
- Permite cambiar el tipo de arco para orientado ("Normal"), habilitador ("Test"), o inhibidor ("Inhibitor").
- Mostrar la Multiplicidad del Arco

Press F1 for Help

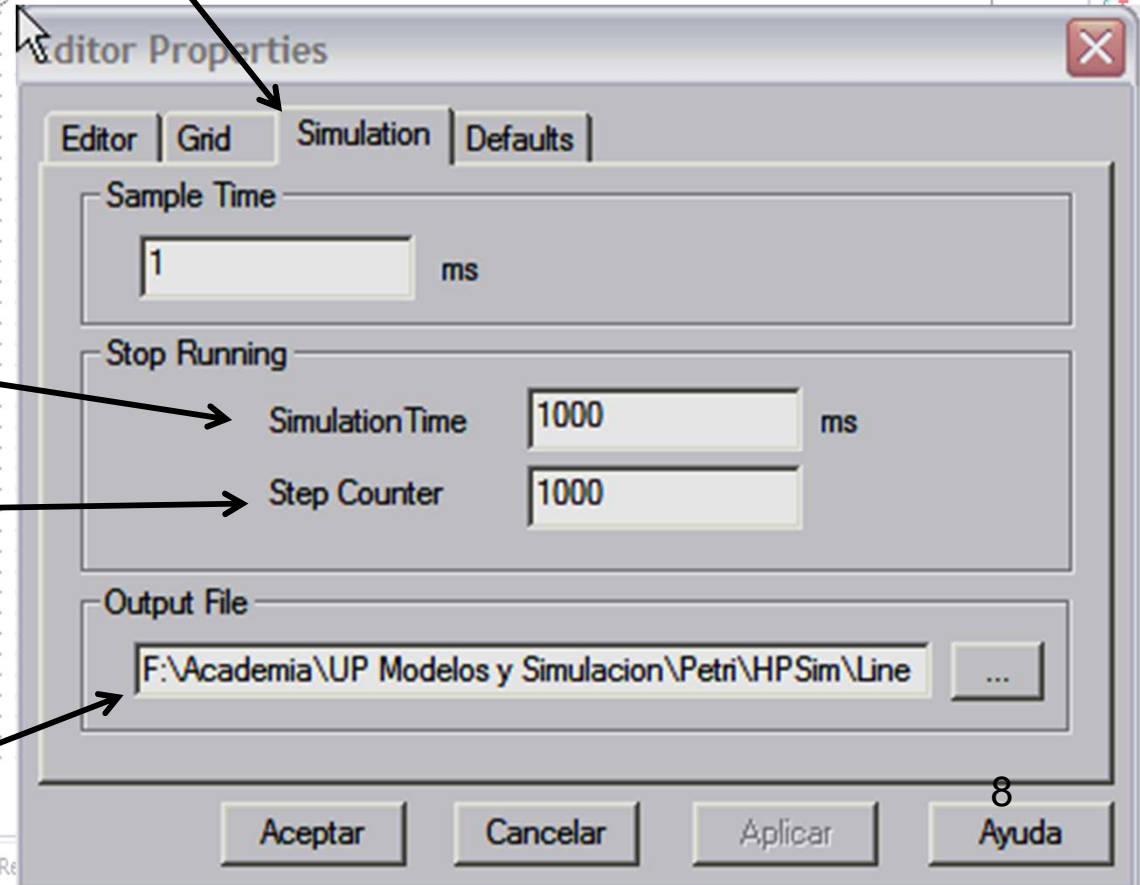
Offline SC. 0 T. 0ms Step/Calc Time P. 515, 375 Z. 100% C.35/0

Inicio Microsoft Pow... RedPetri - Mic... Adobe Reader... HPSim HPSim - [Linea...

13:37

HPSim - Simulación

- Ya construido el Modelo, lo siguiente es Simular.
- Para Simular, primero hay que **ajustar los parámetros de Simulación** en el Menú "Extra / Properties / Simulation".
- Conviene determinar un tiempo muy extenso de simulación para que no sea éste el que detiene la simulación.
- Lo mismo con la cantidad de pasos a ser simulados.
- El campo "**Output File**" define el archivo donde será grabado el resultado de la simulación.



HPSim - Simulación

El 1º paso es seleccionar el modo **Operación**

■ Velocidad **paso a paso, normal o rápida**

■ Importante: para registrar los datos, es necesario **marcar la grabación antes de iniciar y al finalizar el proceso de simulación**

HPSim – Simulación - Resultados

	A	B	C	D	E	F	G
1	Simulation Data generated by HPSim Jan-14-2010 01:42:19						
2	Count/	Steps	Time, ms	Botellas	Cajones	Caj. Compl.	Contenedores Cont. Compl.
2280	2278	2078	800	0	100	4	6
2281	2279	2079	800	0	100	4	6
2282	2280	2080	800	0	100	4	6
2283	2281	2081	800	0	100	4	6
2284	2282	2082	800	0	100	4	6
2285	2283	2083	800	0	100	4	6
2286	2284	2084	800	0	100	4	6
2287	2285	2085	800	0	100	4	6
2288	2286	2086	800	0	100	4	6
2289	2287	2087	800	0	100	4	6
2290	2288	2088	800	0	100	4	6
2291	2289	2089	800	0	100	4	6
2292	2290	2090	800	0	100	4	6
2293	2291	2091	800	0	100	4	6
2294	2292	2092	800	0	100	4	6
2295	2293	2093	800	0	100	4	6
2296	2294	2094	800	0	100	4	6
2297	2295	2095	800	0	100	4	6
2298	2296	2096	800	0	100	4	6
2299	2297	2097	800	0	100	4	6
2300	2298	2098	800	0	100	4	6
2301	2299	2099	800	0	100	4	6
2302	2300	2100	800	0	100	4	6
2303	2301	2100	800	0	0	3	7
2304	2302	2100	800	0	0	3	7
2305							
2306							

Marcación de la Red

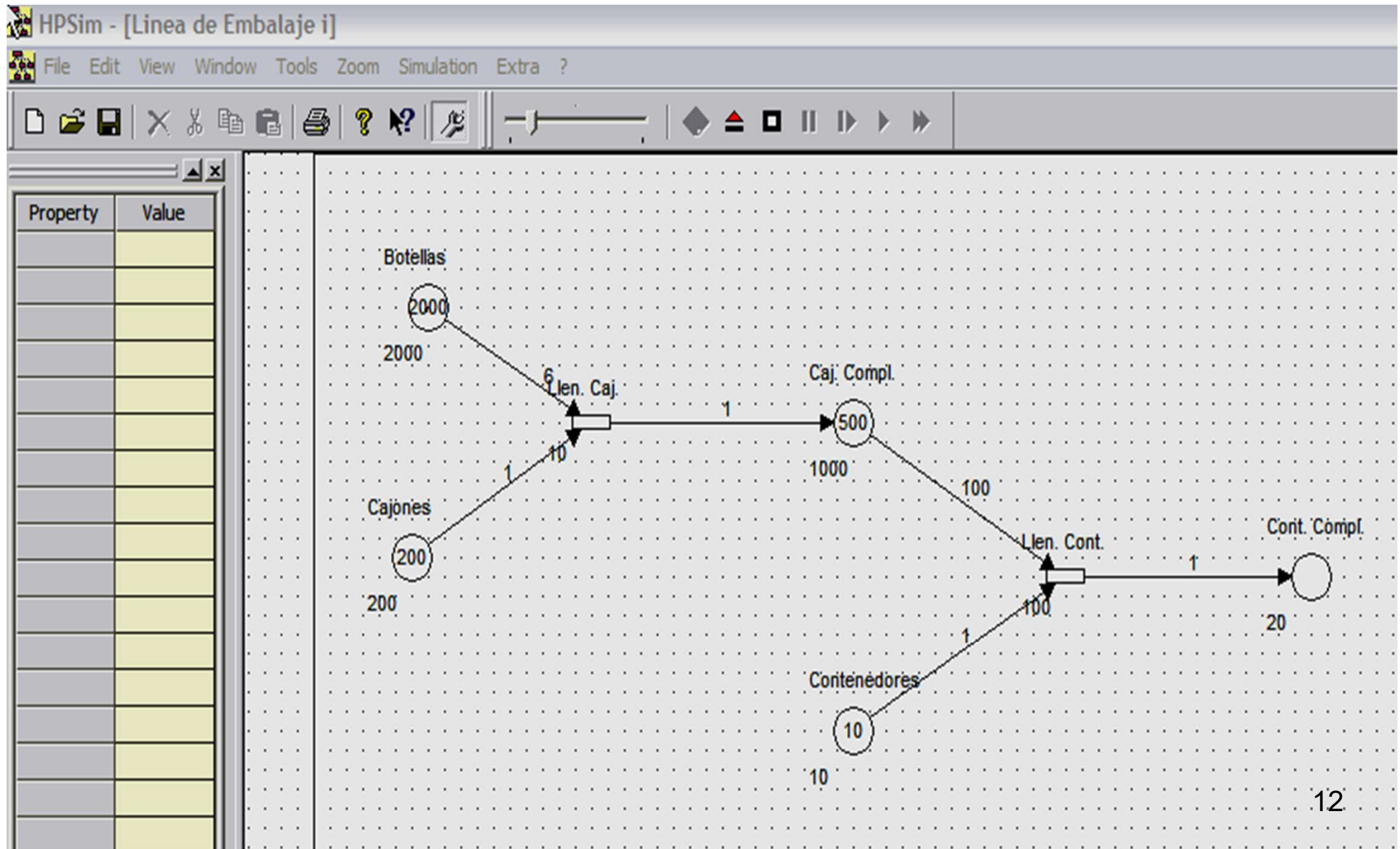
Nº de Pasos

Tiempo

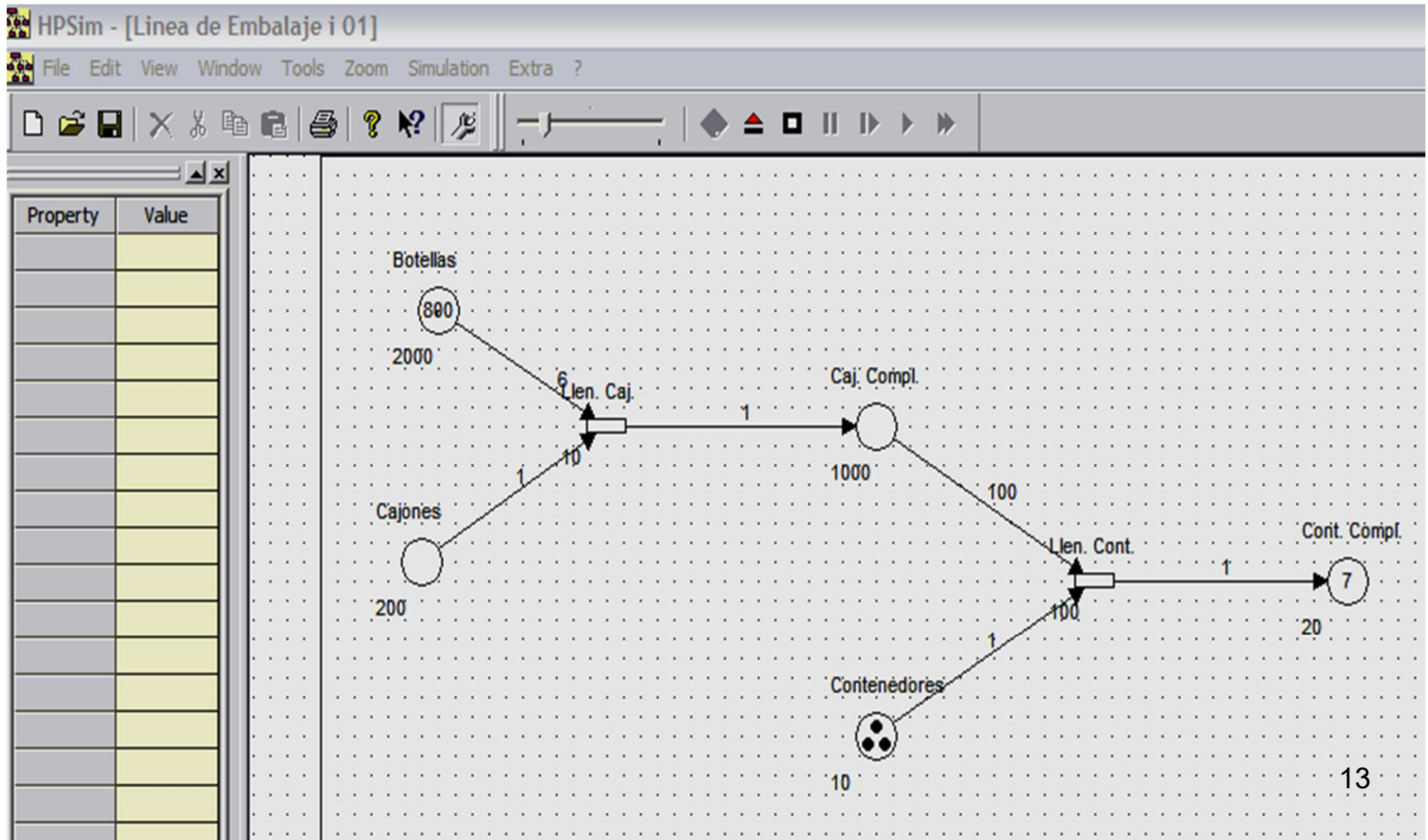
HPSim – Simulación

- HPSim dispara todas las transiciones habilitadas y recién entonces el tiempo es incrementado.
- El incremento adoptado para la **evolución del tiempo** en la simulación es definido en por el usuario.
- La **duración máxima de la simulación** es definida por el número máximo de pasos o por el tiempo máximo de la simulación (lo que suceda primero).

La Figura muestra el modelo de la planta envasadora en HPSim con sus valores de inicio; con los valores planteados anteriormente. Y se supone que inicialmente todas las tareas no están activas



La 1º simulación predice que la producción se detendrá a las 2100 unidades de tiempo debido a que se acabaron los cajones vacíos. También es posible ver que se produjeron 7 contenedores llenos hasta ese momento, y que la cantidad de los restantes insumos era excesiva.



Y los resultados de la simulación en planilla Excel:

	A	B	C	D	E	F	G
1	Simulation Data generated by HPSim Jan-14-2010 01:42:19						
2	Count/ Steps	Time/ ms	Botellas	Cajones	Caj. Compl.	Contenedores	Cont. Compl.
2280	2278	2078	800	0	100	4	6
2281	2279	2079	800	0	100	4	6
2282	2280	2080	800	0	100	4	6
2283	2281	2081	800	0	100	4	6
2284	2282	2082	800	0	100	4	6
2285	2283	2083	800	0	100	4	6
2286	2284	2084	800	0	100	4	6
2287	2285	2085	800	0	100	4	6
2288	2286	2086	800	0	100	4	6
2289	2287	2087	800	0	100	4	6
2290	2288	2088	800	0	100	4	6
2291	2289	2089	800	0	100	4	6
2292	2290	2090	800	0	100	4	6
2293	2291	2091	800	0	100	4	6
2294	2292	2092	800	0	100	4	6
2295	2293	2093	800	0	100	4	6
2296	2294	2094	800	0	100	4	6
2297	2295	2095	800	0	100	4	6
2298	2296	2096	800	0	100	4	6
2299	2297	2097	800	0	100	4	6
2300	2298	2098	800	0	100	4	6
2301	2299	2099	800	0	100	4	6
2302	2300	2100	800	0	100	4	6
2303	2301	2100	800	0	0	3	7
2304	2302	2100	800	0	0	3	7
2305							
2306							

Si el objetivo del proceso fuera producir 10 contenedores llenos sin que sobren insumos, se podría realizar varias simulaciones para determinar las cantidades de insumos necesarias para alcanzar dicho objetivo.

En este caso, resultan en: 6000 botellas, 1000 cajones vacíos y 10 contenedores vacíos.

